

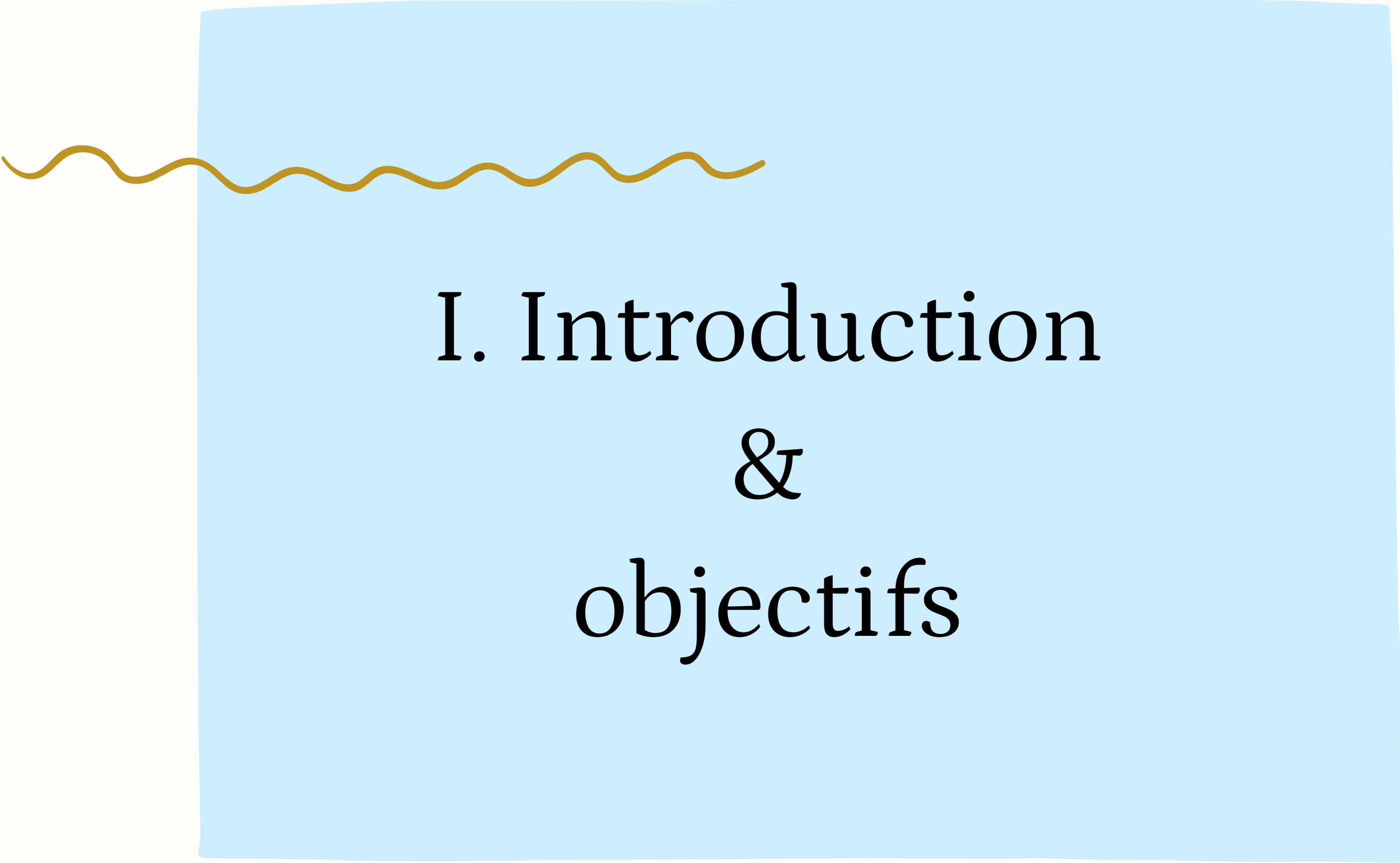
Systeme de surveillance intelligent basé sur l'IA

Ones CHERIFF	26 MAI 2026
--------------	-------------

Sommaire

- 01** Introduction & objectifs
- 02** Modèles de détection supervisés
- 03** Détection avec modèles pré-entraînés
- 04** Système de reconnaissance faciale
- 05** Interface web de supervision
- 06** Conclusion





I. Introduction & objectifs

Face à l'essor des systèmes de surveillance intelligents, ce projet propose une solution embarquée complète de détection de présence humaine et de reconnaissance faciale, tournant entièrement sur Raspberry Pi 4.

Détecter

Identifier la présence humaine en temps réel

Identifier

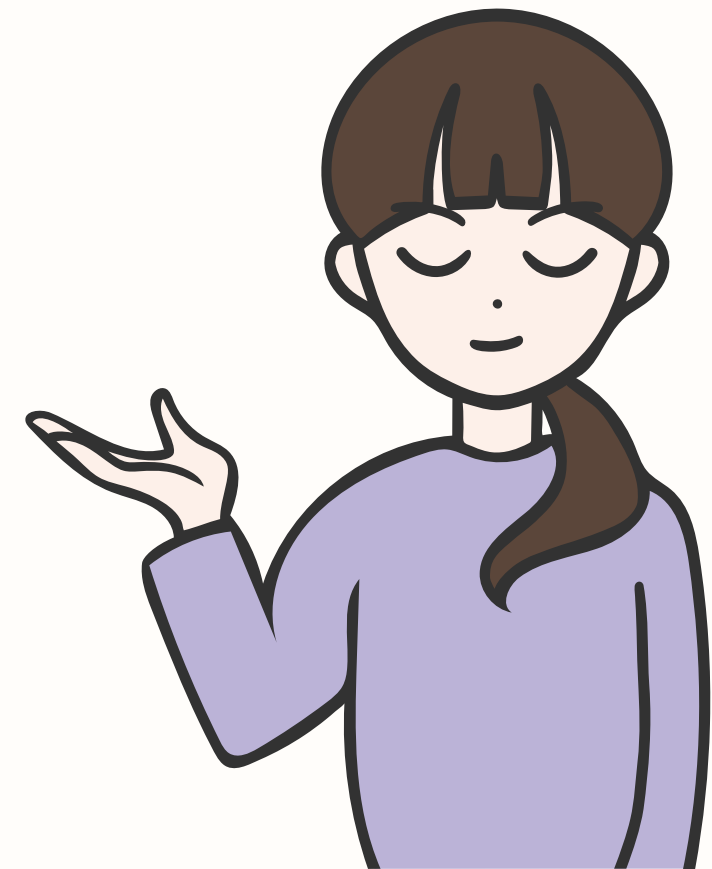
Intégrer un système de reconnaissance faciale pour identifier les personnes

Optimiser

Adapter le pipeline aux contraintes matérielles de la Raspberry Pi 4

Superviser

Concevoir une interface web pour la gestion de la base de données et la visualisation





II. Modèles de détection supervisés

1. Constitution du jeu de données

7 904

images total

1 700

sans humain

6 204

avec humain

Répartition de données :

Ensemble	Classe 0	Classe 1
Train	1 190	1 190
Validation	255	931
Test	1 700	930

Comparaison des trois approches

HOG + SVM

Recall : 0.92

F1 : 0.95

Temps : 0.014 s

- Descripteurs HOG → SVM linéaire
- 128×128px niveaux de gris
- 74 faux négatifs — limitation

CNN

Recall : 0.96

F1 : 0.96

Temps : 0.086 s

- Features apprises auto
- Couches convolutives hiérarchiques
- 35 faux négatifs — meilleur recall

Meilleur recall

Random Forest

Recall : 0.95

F1 : 0.96

Temps : 0.082 s

- Ensemble d'arbres, vote majoritaire
- HOG comme descripteur (hérité)
- Compromis intermédiaire

Conclusion

- ✓ Bonnes performances sur dataset contrôlé (recall jusqu'à 0.96)
 - ✗ Dégradation en conditions réelles (éclairage, angles variés)
 - ✗ Cause : dataset peu diversifié et trop homogène (mêmes angles, éclairages stables) → mauvaise généralisation
- Solution : Passage aux modèles pré-entraînés (millions d'images, haute diversité)



III. Détection avec modèles pré- entraînés



Détection avec Modèles Pré-entraînés



HOG

FPS

~10

Temps

0.1 s

Précision

Très faible

Inadapté



SSD

FPS

~3

Temps

0.3 s

Précision

Moyenne

Intermédiaire



YOLOv8n

FPS

~0.6

Temps

0.65 s

Précision

Très élevée

Retenu

Optimisations YOLO pour l'embarqué

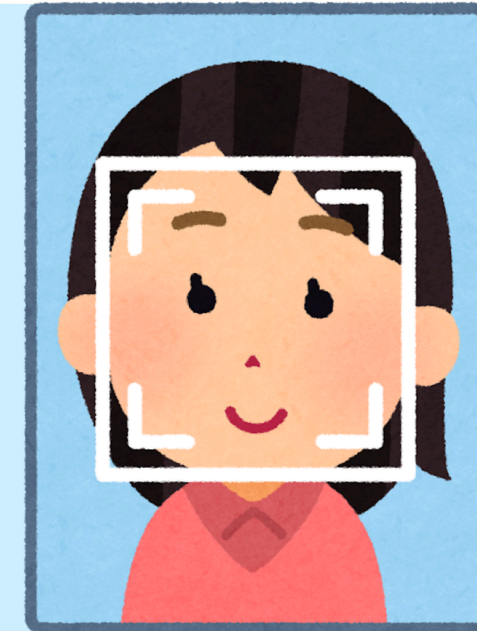
- 📄 Résolution réduite — 320×320 px
- 🎞️ Frame skipping — 1 frame sur N traitée
- ⚡ Export ONNX — PyTorch (.pt) → ONNX exploite ARM NEON

Résultat :

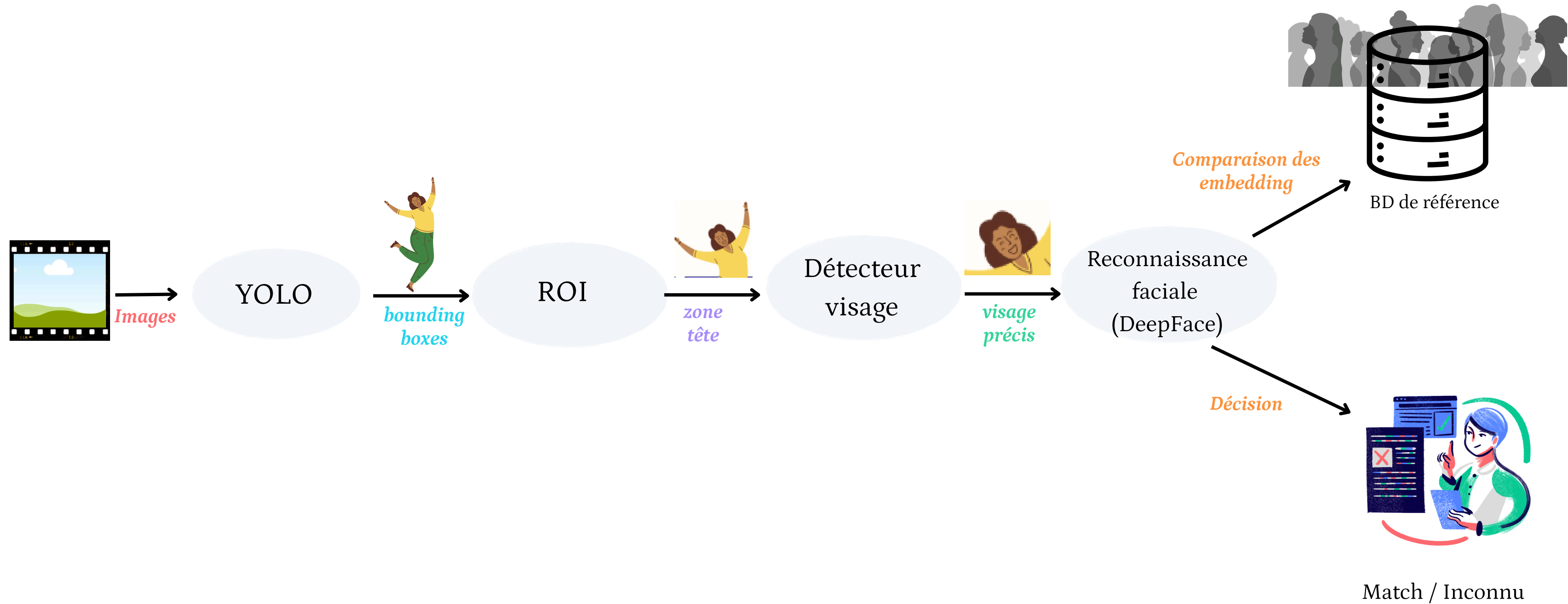
	Avant	Après
FPS	~0.6	~5.5



IV. Système de reconnaissance faciale



Architecture de système



Comparaison des Modeles de détecteurs & de Reconnaissance faciale

Détecteurs de visage

Modèle	Temps
Haar (variantes)	~1,1–2,4 s
HOG	~1,59 s
MTCNN	~1,63 s
DNN OpenCV ✓	~0,22 s

Modèles de reconnaissance

Modèle	Temps moyen
VGG-Face	22,89 s
Facenet	17,36 s (0 match)
Facenet512 ✓	17,01 s
ArcFace	15,36 s
Dlib	9,48 s

- ✓ DNN OpenCV retenu — 7× plus rapide que les autres
- ✓ Facenet512 retenu — meilleur compromis précision/temps

Résultats du Pipeline Complet

2.78

FPS pipeline

Pipeline complet

5.77

FPS YOLO seul

YOLO

1642

Frames traitées

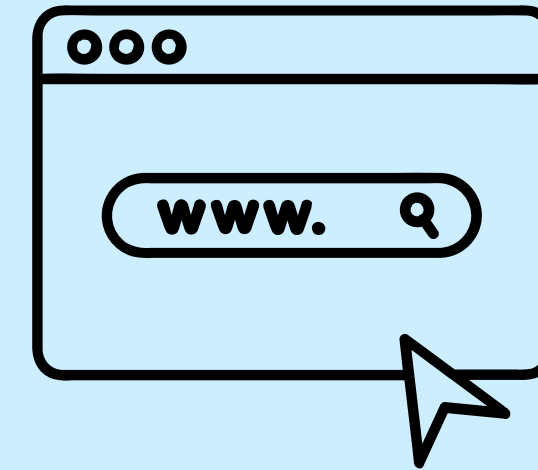
Ram à 75% CPU à 350%

Analyse

- Base de référence : dossier BD/ avec photos multi-angles par personne
- Facenet512 = composant le plus coûteux du pipeline
- 2.78 FPS suffisant pour la surveillance (mouvements lents)

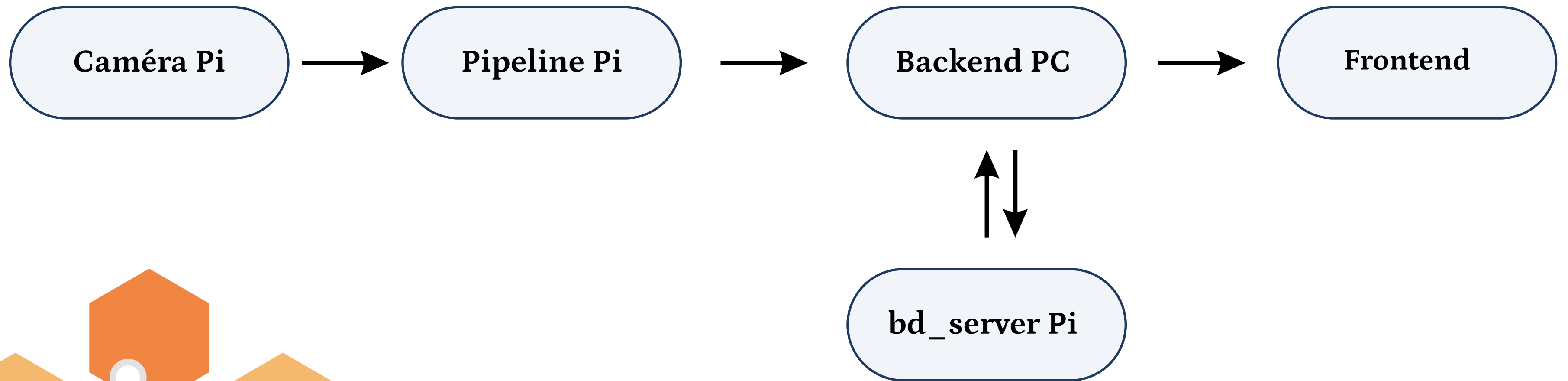
Mécanismes

- Anti-spam : notification uniquement si changement de personne
- Embeddings calculés 1× au démarrage et conservés en mémoire

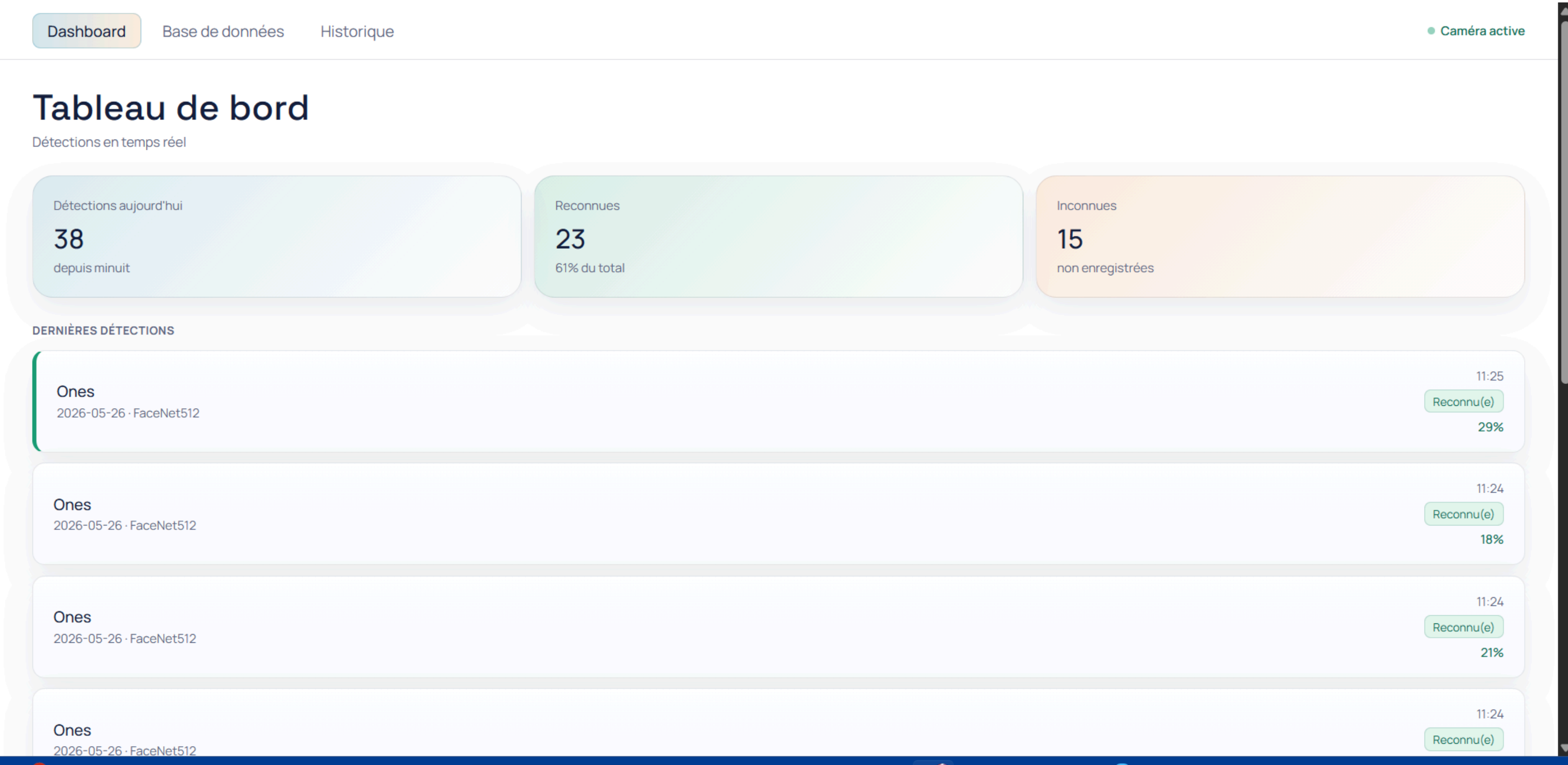


V. Interface web

Architecture technique



Pages de l'interface



Personne reconnue (distance ≤ seuil) : certitude = (1 - distance / seuil) × 100
Personne inconnue (distance > seuil) : certitude = ((distance - seuil) / (1 - seuil)) × 100

Pages de l'interface

Dashboard

Base de données

Historique

● Caméra active

Base de données

Gérer les personnes enregistrées

+ Ajouter

NOUVELLE PERSONNE

Nom complet

ex: Alice Martin

Photos de référence

Fichiers

Caméra

Ouvrir la caméra

Annuler

Enregistrer (0 photo)

3 PERSONNES ENREGISTRÉES

Ones

Alice

Tanguy

Ajouter

Pages de l'interface

Historique

Toutes les détections passées

Toutes les personnes

▼

Aujourd'hui

7 derniers jours

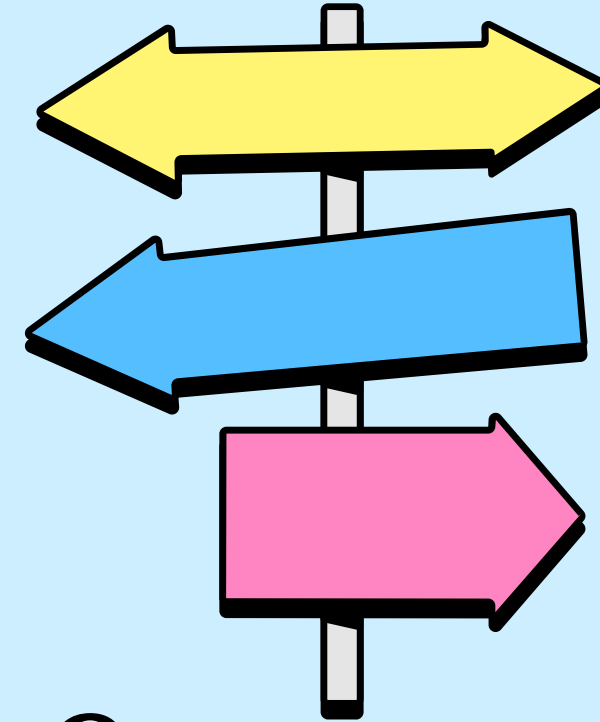
Tout

AUJOURD'HUI — 2026-05-26

PERSONNE	HEURE	STATUT	CERTITUDE
Ones	12:32	Reconnu(e)	26%
Inconnu	12:32	Inconnu(e)	11%
Ones	12:32	Reconnu(e)	29%
Ones	12:13	Reconnu(e)	39%
Inconnu	12:12	Inconnu(e)	-5%
Ones	12:12	Reconnu(e)	55%
Inconnu	12:12	Inconnu(e)	-15%
Ones	12:12	Reconnu(e)	32%
Inconnu	12:12	Inconnu(e)	40%



VI. Conclusion & Perspectives



Ce que ce projet démontre

- ✓ Pipeline IA complet embarqué sur Raspberry Pi 4
- ✓ 2.78 FPS en conditions réelles — suffisant pour la surveillance
- ✓ Interface web de supervision avec gestion BD

Perspectives

- ✓ Intégrer un GPU embarqué (Coral TPU) pour améliorer les FPS
- ✓ Développer une application mobile avec notifications en temps réel
- ✓ Ajouter une couche de sécurité





Merci.

Des questions ?